

МУЛЬТИДИСКИ (MULTODISCS)

Кольца с восемью антибиотиками для тестов на чувствительность.

Описание

МУЛЬТИДИСКИ представляют собой кольца из впитывающей бумаги с восемью плечами, каждое из которых заканчивается диском диаметром 6 мм, пропитанным антибиотиком. Каждый диск маркируется идентификационным кодом. Барьер из инертного материала на конце каждого плеча предотвращает диффузию антибиотика и возможность искажения результата. Это позволяет использовать МУЛЬТИДИСКИ для тестирования на чувствительность с по методу Кирби-Бауэра (тест КВ или тест на чувствительность к антибиотикам с помощью дисковой диффузии). МУЛЬТИДИСКИ представлены в большом разнообразии конфигураций.

Принцип метода

Кольцо с дисками наносят на поверхность питательной среды с инокулированной культурой клеток, которая должна быть приготовлена из хорошо изолированных колоний целевого микроорганизма. После инкубации, чашки осматривают и измеряют зоны ингибирования вокруг каждого диска. Далее сравнивают зону подавления роста с рекомендованным стандартом, принятом в стране. Таким образом, микроорганизм может быть классифицирован как чувствительный, промежуточный или устойчивый к тестируемым противомикробным агентам.

Содержимое упаковки

Каждая упаковка содержит: 100 колец, упакованных в банку с осушителем и инструкцией.

Состав

Кольца изготовлены из высококачественной бумаги в соответствии со спецификациями ВОЗ и FDA.

Активность антибиотика: диски изготовлены в соответствии со спецификацией DIN, т.е. концентрация каждого антибиотика находится в пределах 90-125% от концентрации, указанной на диске.

Сбор и хранение образцов

Колонии, которые должны быть подвергнуты тестированию на чувствительность, отбирают со среды, предварительно инокулированной образцом. В случае смешанных колоний бактериальные штаммы должны быть изолированы до того, как они будут помещены на чашки для проведения антибиотикограммы.

Процедура теста

Ниже приводится краткое описание метода Кирби-Бауэра:

1. Достать банку из холодильника и оставить примерно на час при комнатной температуре для предотвращения образования конденсата, который может повлиять на качество реагентов при дальнейшем хранении.
2. Отобрать 4-5 хорошо изолированные и морфологически сходные колонии, суспендировать их в 5 мл подходящего бульона (например, триптический соевый бульон).

3. Инкубировать бульонную культуру при $36 \pm 1^\circ\text{C}$ до достижения мутности 0,5 по шкале МакФарланда;

4. Погрузить стерильный тампон в бульонную культуру или в ее разведение, отжать тампон о стенку пробирки для удаления лишней жидкости. Распределить культуру клеток методом штриха по поверхности питательной среды, содержащейся на чашке для обеспечения равномерного роста.

5. Поместить кольцо с дисками в течение 15 минут после инокуляции чашек, прижав их стерильными щипцами к поверхности агара, и в течение 15 минут после нанесения дисков оставить чашку для инкубации в соответствии с условиями роста бактерий.

Интерпретация результатов

В конце инкубационного периода измерить зону ингибирования роста и интерпретировать в соответствии с текущими эталонными стандартами.

Клиническая интерпретация

Тестирование чувствительности, проведенное *in vitro*, не может точно воспроизвести условия *in vivo*. Тем не менее, оно показывает влияние концентрации антибиотика, которая варьируется в культуральной среде в зависимости от роста микробной популяции.

Ответственность за окончательный выбор антибиотика для введения пациенту несет врач, располагающий всей информацией о пациенте.

Контроль качества

Каждая партия МУЛЬТОДИСКОВ проходит контроль качества с одним или несколькими из следующих микробных штаммов:

<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC® 29212	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 29213	<i>Candida parapsilosis</i> ATCC® 22019
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC® 27853	<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC® 25285	<i>Candida albicans</i> ATCC® 90028
<i>Candida krusei</i> ATCC® 6258	<i>Candida tropicalis</i> ATCC® 750	<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC® 49619
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923	

Хранение

МУЛЬТИДИСКИ должны храниться длительное время при температуре -20°C в оригинальной упаковке. Кратковременно МУЛЬТИДИСКИ могут храниться при температуре $2-8^\circ\text{C}$ при условии, что они находятся в оригинальной упаковке. Не хранить реагенты вблизи источников тепла и не подвергать чрезмерным перепадам температуры.

После использования упаковку с реагентами необходимо как можно скорее убрать в холодильник. В таких условиях МУЛЬТИДИСКИ можно использовать до истечения срока годности, указанного на этикетке. В случае, если МУЛЬТИДИСКИ показывают признаки порчи, их необходимо утилизировать.

Ограничения

Диффузионные антибиотикограммы используют технику *in vitro* и поэтому не могут воспроизводить чрезвычайно сложные условия *in vivo*. Тем не менее, это полезный и важный инструмент, помогающий клиницисту выбрать правильную терапию. Многие переменные факторы влияют на конечный результат диффузионной антибиотикограммы. Основными из них являются: используемая питательная среда, пропитка дисков, посев среды, температура, время и атмосфера инкубации чашек, условия пре-инкубации и пред-диффузии, глубина среды и др.

Меры предосторожности

МУЛЬТИДИСКИ не могут быть классифицированы как опасные согласно действующему законодательству, но относятся к конкретной области применения, где должен быть предоставлен паспорт безопасности, поскольку они могут вызывать явления сенсibilизации у чувствительных субъектов при контакте с кожей. МУЛЬТИДИСКИ – одноразовые изделия, которые предназначены только для профессионального использования и диагностики *in vitro*. Должны использоваться в лаборатории должным образом обученными операторами с использованием утвержденных методов асептики и безопасности для патогенных агентов.

Утилизация материалов

После использования МУЛЬТИДИСКИ и материал, соприкасающийся с образцом, должны быть обеззаражены и утилизированы в соответствии с действующими лабораторными методами обеззараживания и удаления потенциально зараженного материала.

Артикул	Название	Концентрация, мг	Условное обозначение
95270	ACINETOBACTER	Дорипенем 10 Меропенем 10 Левифлоксацин 5 Гентамицин 10 Триметоприм-сульфаметоксазол 25 Тобрамицин 10 Ципрофлоксацин 5 Нетилмицин 10	DOR MRP LEV CN SXT TOB CIP NET
95200	ANAEROBES	Карбенициллин 100 Цефокситин 30 Клиндамицин 2 Хлорамфеникол 30 Эритромицин 15 Метронидазол 5 Ампициллин 10 Тетрациклин 30	CAR FOX CD C E MTZ AMP TE
95220	ENTEROBACTERIA 1	Амикацин 30 Азтреонам 30 Пиперациллин-Тазобактам 36 Хлорамфеникол 30 Триметоприм-сульфаметоксазол 25 Нетилмицин 10 Цефотаксим 5 Нитрофурантоин 100	AK ATM TZP C SXT NET CTX F
95240	ENTEROBACTERIA 2	Левифлоксацин 5 Цефокситин 30 Пиперациллин-Тазобактам 36 Цефутоксим 30 Стрептомицин 300 Нетилмицин 10 Ампициллин-Сульбактам 20 Тобрамицин 10	LEV FOX TZP CXM S NET AMS TOB
95230	ENTEROBACTERIA URINE	Левифлоксацин 5 Ампициллин 10 Цефутоксим 30 Цефтазидим 10 Триметоприм-сульфаметоксазол 25 Гентамицин 10 Нитрофурантоин 100 Норфлоксацин 10	LEV AMP CXM CAZ SXT CN F NOR
95210	ENTEROCOCCI	Тигециклин 15 Ампициллин 2 Линезолид 10 Нитрофурантоин 100 Триметоприм-сульфаметоксазол 25 Ванкомицин 5 Гентамицин 30 Тейкопланин 30	TGC AMP LNZ F SXT VA CN TEC
95250	PSEUDOMONAS	Амикацин 30 Тикарциллин 75 Пиперациллин-Тазобактам 36	AK TC TZP

		Цефтазидим 10 Гентамицин 10 Нетилмицин 10 Левофлоксацин 5 Тобрамицин 10	CAZ CN NET LEV TOB
95260	STAPH	Цефокситин 30 Левофлоксацин 5 Нетилмицин 10 Тетрациклин 30 Эритромицин 15 Гентамицин 10 Рифампицин 5 Линезолид 10	FOX LEV NET TE ERY CN RD LNZ
95290	STREPTO	Пенициллин G 10 ME Левофлоксацин 5 Тейкопланин 30 Ванкомицин 5 Эритромицин 15 Тетрациклин 30 Линезолид 10 Рифампицин 5	P LEV TEC VA E TE LNZ RD
95280	YEASTS	Каспофунгин 5 Флуконазол 25 Позаконазол 5 Вориконазол 1 Амфотерицин В 20 Кетоконазол 10 Флуцитозин 1 Нистатин 100 ME	CAS FLU POS VO AMB KCA AFY NY